

遗传学问题讨论

刘沛雨

1. 主文献指出在小鼠中 *Sry-T* 是雄性性别决定的关键基因，但主要研究及有关的遗传操作在小鼠胚胎性腺细胞上进行，那么一些后天因素（如环境因素作用下的性激素表达水平异常）是否可能通过影响 *Sry-T/Sry-S* 的表达、剪接效率或蛋白稳定性，进而导致性别特征变化（性别维持异常）？如果可以这些变化是否可以通过表观遗传修饰等机制在基因组层面体现？
2. 小鼠 *Sry* 基因座含有约 50kb 的复杂回文序列，且主文献新发现的 *exon2* 位于此区域内，这是否是由于基因组结构的复杂性、*Sry-T* 转录本相对较低的丰度以及早期测序技术的局限，导致 *Sry-T* 的 *exon2* 在长达 30 年的研究中未能被发现？
3. 主文献最后提到当不稳定的 *SRY-S* 通过基因工程手段（如 *Sry-S-R26^{KI/KI}*）过表达时也能诱导雄性化。这是否意味着 *SRY* 的类型（*SRY-T* 和 *SRY-S*）主要是通过影响蛋白稳定性来决定其是否能在生理条件下达到有效浓度，而非其本身功能有本质区别？
4. 达到阈值的 *SRY-T*（或高表达的 *SRY-S*）与未达到阈值的 *SRY-S* 在激活下游关键靶基因的分子机制上是否存在不同？以及 *SRY-T* 和 *SRY-S* 本身是否存在不同的调控机制？
5. *Sry exon2* 源于反转录转座子序列的外显子化事件，并在小鼠中近期进化而来。这种包含两个外显子的 *Sry* 基因结构在其他啮齿类动物或更远缘的哺乳动物中是否也存在？在具有其他性别决定机制的物种中是否也存在着在作用机制上类似 *Sry* 的关键基因？